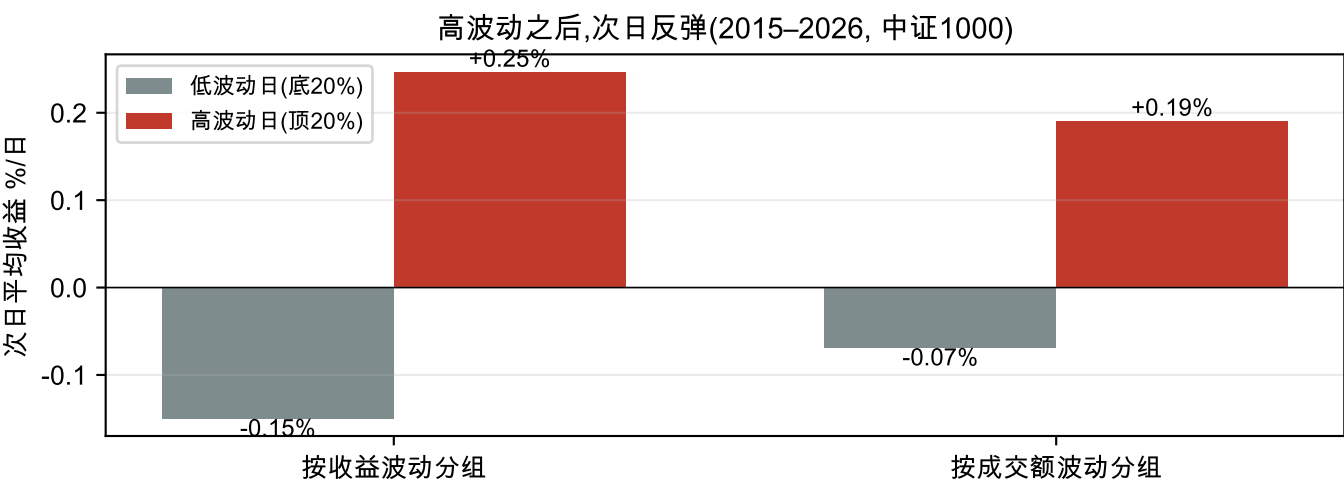


中证1000 现役因子库 · cos IC 前20 解读

它们吃的是什么钱、作用机制与经济学解释

一句话结论

前20名几乎全是【波动率】因子,且方向高度一致——
中证1000「高波动 → 次日反弹 → 做多;低波动 → 阴跌 → 减仓」。
这与大盘教科书的「波动率管理 / VIX高时避险」恰好相反。



为什么方向和大盘相反?三条机制

- ① 风险补偿(时序版) 高波动=高风险期,投资者要求更高预期回报,事后兑现为正收益。
- ② 散户超调反弹 中证1000是小盘、散户主导。高波动多源于情绪化恐慌抛售,而非基本面恶化 → 超跌后快速均值回归反弹。
- ③ 关注度/流动性 高波动+放量=资金关注、题材活跃,短期动量延续;
低波动=无人问津,小盘在平静期被抽血阴跌。

对比:大盘(如沪深300)高波动常伴随系统性/宏观风险,避险合理;
小盘高波动多是情绪与流动性冲击,反弹主导——故同一算子、相反方向。

怎么读后面的表

- cos IC = 该因子单独交易的「方向×强度」贴合度,越高越贴近真实盈亏。
- 20个因子 sign 全为 +1(波动放大 → 做多),差异只在「用什么原料量波动」。
- 分四族:A 波动率本体 / B 成交额流动性 / C 趋势效率 / D 极值动量。

注:基于跑出年化20.7%/夏普1.01的现役库(26算子,rank IC 挖矿);cos IC 在 zz1000 列、2015-2026 全期计算。sign 全为 +1 系数数据实测,非假设。

算子:ts_std=滚动标准差(波动) ts_max=滚动最大 ts_sum=滚动和 ts_er=趋势效率比
ts_argmax=极值位置 ema=指数均线 abs=绝对值 ssqrt/slog=符号根/对数 delta=差分

前20 逐条解读 (1-10)

【波动率本体(收益/价格)】

1 cos 0.233 3日累计振幅的5日波动
`ts_std(ts_sum(abs(returns),3),5)`
例:连日大涨大跌、累计振幅骤然放大 → 次日反弹做多

2 cos 0.205 低价加权的收益波动
`ts_std(abs(mul(returns,low)),10)`
例:低位区放量剧烈波动=超跌信号 → 做多

【趋势效率】

3 cos 0.167 趋势纯度(效率比)的波动
`ts_std(ema(ts_er(returns,20),244),20)`
例:单边趋势与来回震荡频繁切换 → 做多

【波动率本体(收益/价格)】

4 cos 0.167 最强涨幅位置的波动×当日幅度
`mul(ts_std(ts_argmax(returns,40),20),ssqrt(abs(returns)))`
例:最猛一天位置飘忽+大幅波动 → 做多

5 cos 0.164 波动的波动(二阶)
`ts_std(ts_std(abs(returns),3),5)`
例:波动本身在加速放大 → 做多

6 cos 0.160 高价波动×收益幅度
`mul(ts_std(ssqrt(ts_std(high,20)),20),ssqrt(abs(returns)))`
例:高点不稳且当日大幅波动 → 做多

7 cos 0.150 剔除价位的纯波动率
`div(ts_std(div(ts_std(high,3),high),5),low)`
例:去掉价格水平后相对波动率升高 → 做多

8 cos 0.146 10日已实现波动率(最经典)
`ts_std(abs(returns),10)`
例:一周内振幅从1%飙到4% → 次日反弹做多

9 cos 0.139 极值位置的波动
`mul(ts_std(ssqrt(ts_argmax(returns,40)),20),...)`
例:最强涨幅日在窗口里位置漂移 → 做多

【成交额·流动性波动】

10 cos 0.129 价格波动×成交额波动
`mul(ts_std(high,3),ts_std(ts_std(amount,3),5))`
例:量价同时异动共振 → 做多

前20 逐条解读 (11-20)

【波动率本体(收益/价格)】

- 11 cos 0.126 波动率的突变幅度
`abs(delta(div(ts_std(high,3),high),3))`
例:相对波动率骤升或骤降(异动) → 做多

【成交额·流动性波动】

- 12 cos 0.125 成交额(对数)的波动
`ts_std(slog(amount),5)`
例:放量与缩量剧烈交替 → 做多
- 13 cos 0.121 换手强度的波动
`ts_std(div(amount,open),5)`
例:单位价格成交额忽高忽低 → 做多

【波动率本体(收益/价格)】

- 14 cos 0.120 5日已实现波动率(短周期)
`ts_std(abs(returns),5)`
例:近5日振幅明显放大 → 做多

【成交额·流动性波动】

- 15 cos 0.116 成交额的5日波动
`ts_std(amount,5)`
例:成交额几日暴增暴减=资金抢筹 → 做多

【波动率本体(收益/价格)】

- 16 cos 0.114 二阶波动的近期峰值
`ts_max(ts_std(ts_std(returns,5),5),3)`
例:波动的波动创出新高 → 做多
- 17 cos 0.111 收盘价的5日波动
`ts_std(close,5)`
例:价格不稳定性上升 → 做多
- 18 cos 0.109 压缩极值后的收益波动
`ts_std(ssqrt(returns),5)`
例:剔除极端值后波动仍在升 → 做多

【极值·动量幅度】

- 19 cos 0.105 近3日最大单日涨幅
`ts_max(ssqrt(returns),3)`
例:近期打出大阳线=动量启动 → 做多

【波动率本体(收益/价格)】

- 20 cos 0.101 5日波动率的近期峰值
`ts_max(ts_std(returns,5),3)`
例:滚动波动率创新高 → 做多